

线性代数期中试卷

姓名_____学号_____专业_____考试时间_ 2020.11.21 _

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一. 简答与计算题(本题共5小题,每小题8分,共40分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -6 & 8 \\ 4 & 5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 求 X 使得 $A(X - B) = C$.

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 4 & 18 & -8 \\ -1 & x & 4 \\ -3 & -12 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & y & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 且 A 相似于 B , 求参数 x, y .

4. 已知矩阵 $A, B \in \mathbf{R}^{3 \times 3}$, A 有特征值 $-1, -2, 2$, 且有 $|A^{-1}B| = 2$, 求 $|B|$.

5. 已知列向量 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbf{R}^n, (n > 2)$, α_1, α_2 线性无关, 若 $B = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 \end{pmatrix}$, 证明: $r(B) = 2$.

二.(10分) 解方程组 $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 4x_4 &= -11, \\ x_1 + ax_2 + 2x_3 - 7x_4 &= 7, \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 - 5x_4 &= 0. \end{cases}$

三.(10分) 设 $A \in \mathbf{R}^{2 \times 3}, r(A) = 2, \xi_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, b \neq \theta$, 且有 $A\xi_1 = 2b, A\xi_2 = 3b$.
求 $Ax = b$ 的通解并求特解 η 使得 $\eta = \min\{x^T x \mid Ax = b\}$ (使得 $x^T x$ 最小的解).

四. (15分) 设有向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

- (1)求一个极大无关组，并用极大无关组表示其余向量；
- (2) 向量组中去掉一个向量，使得去掉该向量后向量组的秩减小.

$$\text{五. (15分) 已知矩阵 } A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & -4 & -5 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (1) 计算 A 的特征值和特征向量；
- (2) 求一个2次多项式 $f(x)$ ，使得矩阵 $B = f(A)$ 有一个3重的特征值.

六.(10分) 设矩阵 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}, r(A) = n - 1$, 证明： $A^* = \alpha\beta^T$ ， 其中 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}^n$ 为列向量, 且有 $A\alpha = \theta, A^T\beta = \theta$. （矩阵 A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵）